1 பால் இனப்பெருக்கம்

பால் இனப்பெருக்கம் என்பது மனிதர்கள், விலங்குகள் மற்றும் பெரும்பாலான தாவரங்களில் இயற்கையாகவே நடைபெறும் இனப்பெருக்க முறை ஆகும். பாலிலா இனப்பெருக்கத்துடன் ஒப்பிடும்போது, இது சிக்கலானதாகவும், நீண்டதாகவும் உள்ளது. வேறுபட்ட மற்றும் தனித்தன்மை வாய்ந்த சந்ததிகள் இதன் மூலம் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன. பால் இனப்பெருக்கம் கீழ்க்காணும் நிலைகளைக் கொண்டது.

அ. கருவுறுதலுக்கு முன் **ஆ.** கருவுறுதல் **இ.** கருவுற்ற பின்

அ. கருவுறுதலுக்கு முன்

இது பால் இனப்பெருக்கத்தின் முதல் நிலையாகும். இந்த நிலையில், கேமீட்டுக்கள் (பாலின உயிரணுக்கள்) உருவாதலும் அவை இடம்பெயர்தலும் நடைபெறுகிறது. விலங்குகளில் ஆணும் பெண்ணும் வெவ்வேறு இனப்பெருக்க உறுப்புகளைக் கொண்டிருக்கின்றன. ஆண் இனப்பெருக்க உறுப்பு விந்தகம் என்றும் பெண் இனப்பெருக்க உறுப்பு அண்டகம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. விந்தகம் ஆண் பாலின உயிரணுக்களாகிய விந்துக்களையும், அண்டகம் பெண் பாலின உயிரணுக்களாகிய அண்டம் அல்லது முட்டைகளையும் உருவாக்குகின்றன. இந்த நிலையில் ஆண் உயிரணுக்கள் பெண் உயிரணுக்களைச் சென்றடைகின்றன.

ஆ. கருவுறுதல்

ஆண் உயிரணுக்கள் பெண் உயிரணுக்களைச் சென்றடையும்போது அவை ஒன்றோடொன்று இணைகின்றன. இந்த உயிரணுக்களின் இணைவு கருவுறுதல் எனப்படும். கருவுறுதலின்போது விந்தகத்தின் உட்கருவும் அண்டகத்தின் உட்கருவும் இணைந்து ஒரே உட்கருவை உருவாக்குகின்றன. இதன் விளைவாக ஸைகோட் எனப்படும் கருவுற்ற முட்டை உருவாகிறது.







விலங்குகளில் கருவுறுதல் இரு வகைகளில் நடைபெறுகிறது. அவை: வெளிக் கருவுறுதல் மற்றும் உட்கருவுறுதல். வெளிக் கருவுறுதல் ஒரு விலங்கின் உடலிற்கு வெளியே நடைபெறுகிறது. இவ்வகைக் கருவுறுதல் பொதுவாக நீர்ச்சூழலில் நடைபெறுகிறது. அங்கு விந்தணு மற்றும் முட்டை ஆகிய இரண்டும் தண்ணீருக்குள் வெளியிடப்படுகின்றன. தவளை மற்றும் மீன்களின் கருவுறுதல் இவ்வாறு நடைபெறுகிறது. விலங்குகளின் உடலிற்கு உள்ளே கருவுறுதல் நடைபெறுமானால் அது உட்கருவுறுதல் எனப்படுகிறது. இவ்வகைக் கருவுறுதல் பூனை, நாய், பசு போன்ற விலங்குகளில் நடைபெறுகிறது.

இ. கருவுற்ற பின்

கரு முட்டையானது (ஸைகோட்) மீண்டும் மீண்டும் பிளவுற்று செல்களின் தொகுப்பை உருவாக்குகிறது. இந்த செல்கள் வேறுபட்ட திசுக்களாகவும் உறுப்புகளாகவும் வளர்ச்சியடைந்து ஒரு முழு உடலை உருவாக்குகின்றன. இந்த அமைப்பு கரு என்று அழைக்கப்படுகிறது.

5th_Science_Term_III_Unit_2_TM.indd 83 22-11-2019 18:49:21